

《基于 CH32V307 的稳像云台控制系统》

摘要

本作品基于沁恒 CH32V307 核心板，设计并实现了一款集**多模态交互**的三自由度稳像云台控制系统。系统通过摄像头实时采集图像数据，采用**轻量化卷积神经网络（CNN）**实现 7 类手势分类及人脸追踪功能，结合**增量式 PID 算法**驱动高扭矩舵机完成三轴协同运动。创新性地融合 ASR-PRO 语音指令模块与低功耗蓝牙通信技术，构建了**手势+语音+视觉**的混合交互体系，支持 1m 内无接触式控制。硬件上采用模块化设计，集成**三自由度云台机械结构**、OLED 状态反馈屏、多路 UART 串口外设及独立电源管理单元，充分发挥 CH32V307 芯片的硬件加速能力，实现边缘端低延迟数据处理。

系统的核心创新点体现在三个方面：首先，提出多模态指令动态映射机制，实现语音、手势与视觉指令的无冲突切换，例如语音命令“开始跟踪”可即时激活人脸跟随模式，同时 TFT 屏显示“track”状态；其次，采用 PID 控制算法，对人脸坐标预测补偿，提高舵机角度分辨率；最后，构建跨模态协同架构，通过蓝牙 BleUart 实现手机端实时接收坐标参数（如模式 5 下的人脸位置数据），结合内置温度传感器（-40℃~+85℃监测范围）实现过热预警，形成完整的闭环控制链路。

在应用层面，系统可便捷应用于三大场景：智能拍摄领域，通过手势控制 X/Y/Z 轴±5° 精准调姿，满足特殊角度拍摄需求；辅助科技领域，作为残障人士交互接口，实现“语音唤醒+手势微调”的复合操作模式；远程协作场景，在 10m 蓝牙范围内稳定传输视频会议中的发言人跟踪数据。

本设计仍可进行模块化拓展以及产品优化，一方面，其支持快速扩展陀螺仪、环境光传感器等外设；另一方面，采用的轻量化 CNN 模型可优化 RISC-V 平台边缘计算。未来可通过学习进一步提升多设备协同跟踪能力，或接入云端平台实现大数据驱动的运动参数优化，在无人机稳像、VR 交互等领域具有广阔应用前景。

关键词：多模态交互；轻量化卷积神经网络（CNN）；增量式 PID 算法；三自由度云台机械结构；

目录

第一部分 作品概述	1
1.1 功能与特性	1
1.2 应用领域	1
1.3 主要技术特点	1
1.4 主要性能指标	2
1.5 主要创新点	2
1.6 设计流程	2
第二部分 系统组成及功能说明	2
2.1 整体介绍	2
2.2 硬件系统介绍	3
2.2.1 硬件整体介绍	3
2.2.2 电路各模块及机械设计介绍	3
2.3 软件系统介绍	6
2.3.1 软件整体介绍	6
2.3.2 软件各模块介绍	7
第三部分 完成情况及性能参数	9
3.1 整体介绍	9
3.2 工程成果	10
3.2.1 机械成果	10
3.2.2 软件成果	13
第四部分 总结	18
4.1 可扩展之处	18
4.2 心得体会	18

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品是一款融合多模态交互的三自由度稳像云台控制系统。其主要功能包括：

(1) **智能手势控制：**通过手势指令，系统可进行无接触式操作，控制三轴舵机各个轴的正向反向转动，实现精细化控制舵机角度。

(2) **人脸识别并跟随：**通过人脸识别计算坐标，并使用串口通信，单片机端解析后，采用增量式 PID 算法驱动三轴舵机相互协调，跟随人脸坐标的改变而运动。

(3) **语音指令控制：**采用 ASR-PRO 语音识别控制模块，实现语音控制三轴舵机开启人脸跟随模式，便于无接触式控制；以及对于系统温度状态的监控，温度过高时，便于及时做出响应。

(4) **移动端实时接收数据：**通过手机软件 BleUart 与蓝牙模块的连接，实时接收并记录坐标参数信息，实现信息集成。

1.2 应用领域

该系统主要应用于智能拍摄、远程协作、辅助科技等领域：

- (1) **智能拍摄：**可广泛应用于专业摄影、直播及影视拍摄场景。通过手势控制和人脸跟踪功能，实现无接触式相机运镜，同时也适合单人创作团队或特殊角度拍摄需求。提升拍摄效率与创意空间。
- (2) **辅助科技：**作为残障人士的人机交互接口，通过语音和手势即可控制设备转向或跟拍，提升生活自主性。
- (3) **远程协作：**在视频会议、远程医疗等场景中，系统可自动跟踪发言人面部，保持画面稳定。避免操作人员频繁接触设备，符合无菌环境要求。

1.3 主要技术特点

- (1) **多模态交互融合：**集成手势识别、语音控制和人脸跟踪技术，通过 UART 串口实现多模块高效协同，支持手势+语音+视觉的混合指令输入，提升人机交互灵活性与场景适应性。
- (2) **高精度三轴协同控制：**采用增量式 PID 算法驱动三轴舵机，结合轻量化 CNN 模型实时处理图像数据，确保云台动态跟踪稳定性。
- (3) **低功耗边缘计算架构：**基于 RISC-V 芯片 CH32V307 的硬件加速能力，本地完成图像识别与运动控制，减少数据传输延迟；蓝牙模块实现移动端数据同步，降低功耗。

1.4 主要性能指标

性能	指标
跟踪精度	人脸/手势识别角度误差 $\leq \pm 1.5^\circ$ ，舵机控制分辨率达 0.5° ，静态稳像抖动幅度 $< 0.3^\circ$ 。
响应速度	从指令输入到舵机响应的延迟 $< 200\text{ms}$ ，人脸跟踪模式下动态调整频率 $\geq 15\text{Hz}$ 。
多模态识别率	手势识别准确率 $\geq 95\%$ （7类手势），语音指令识别率 $\geq 92\%$ ，支持 1m 内有效交互。
测温精度	内置传感器及 ADC 模块测温，范围 $-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$ ，精度至小数点后三位。
通信性能	蓝牙传输距离 $\geq 10\text{m}$ ，串口指令传输速率 115200bps。

1.5 主要创新点

- (1) **多模态融合交互技术**：创新性地将手势识别、语音控制和人脸跟踪相结合，在低功耗 RISC-V 平台上实现高实时性交互，突破传统云台单一控制方式的局限性。
- (2) **三轴协同自适应 PID 控制**：通过动态调整舵机扭矩分配，有效抑制过冲和机械谐振。结合人脸坐标预测补偿，提升复杂运动下的稳定性。

1.6 设计流程

- (1) 需求分析：确定三自由度稳像云台控制系统的功能需求和应用场景。
- (2) 方案设计：进行系统整体架构设计，确定各模块功能，通过识别后进行功能展示。
- (3) 软件开发：编写数据处理、控制和用户接口等软件模块。
- (4) 系统集成：将硬件与软件进行集成，完善运行，进行系统调试。
- (5) 测试与优化：对系统进行全面测试，优化性能。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统整体框图如下：

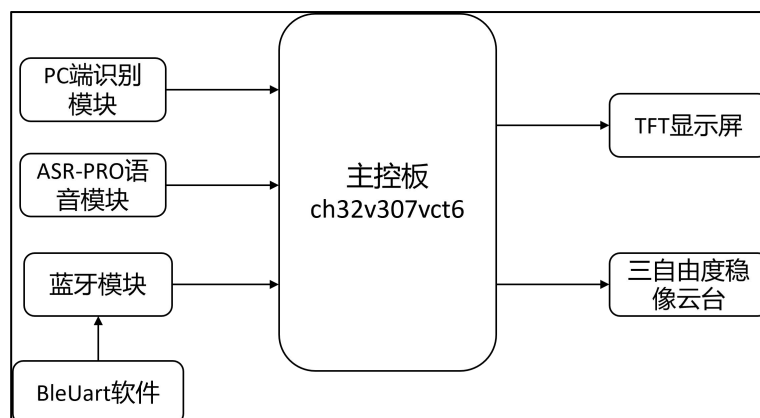


图 1 系统整体框图

电脑端运行识别的 python 代码，识别到手势或者人脸后，模式数据以及跟踪模式下的人脸坐标传输至主控板，并展现在 TFT 显示屏上，同时三轴舵机在相应的模式下运动（数字 1，2，3，4，6，7 分别控制 X、Y、Z 轴的正向反向转动，数字 5 开启人脸跟踪）；

运用 ASR-PRO 语音模块，通过“小云”唤醒系统，当识别到“开始跟踪”时，开启人脸跟踪模式，同时数据传输至 TFT 显示屏；当识别到“温度状态”时，启用单片机内置温度传感器和 ADC 模块，进行温度读取并播报状态；

手机端运用 BleUart 软件通过连接蓝牙，用以接收并记录跟踪状态模式下的参数；

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件系统主要包括 5 个模块，通过语音模块以及蓝牙模块，进行系统控制，三自由度云台在相应的控制下展现不同姿态。

三自由度云台	CH9141K 蓝牙模块	TFT 显示屏	ASR-PRO 语音模块

2.2.2 电路各模块及机械设计介绍

下图为系统各模块与主控的设计连接情况，其中通过设计的 PCB 板完成初步的线路连接，进而实现各功能。

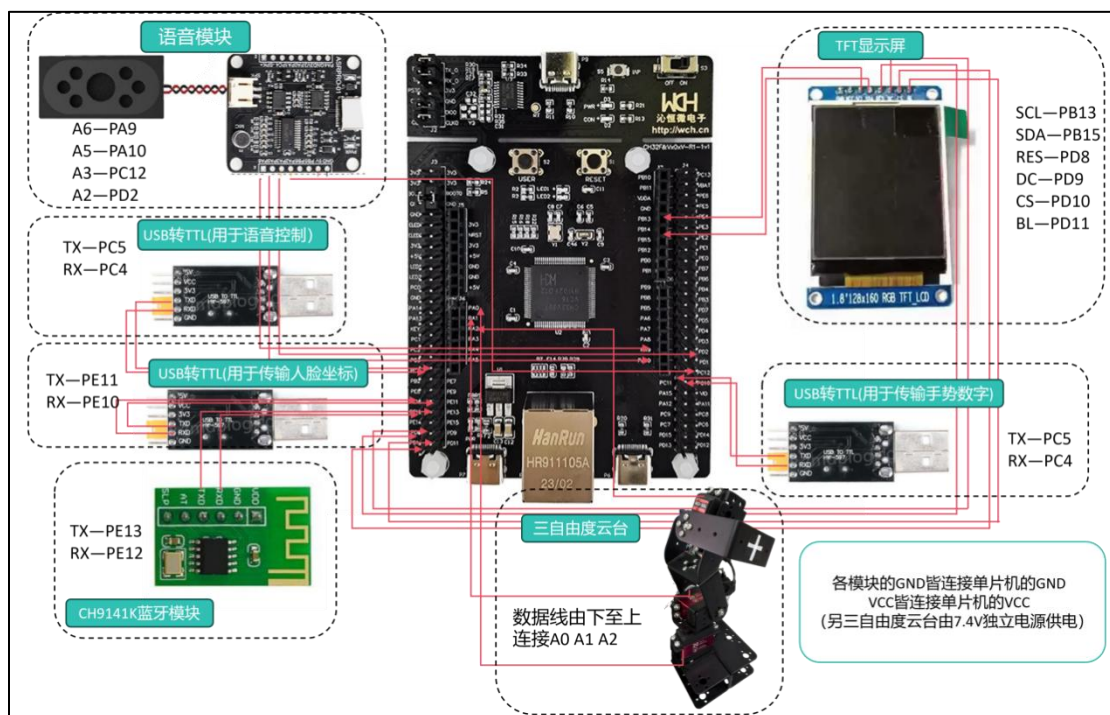


图 2 电路设计图

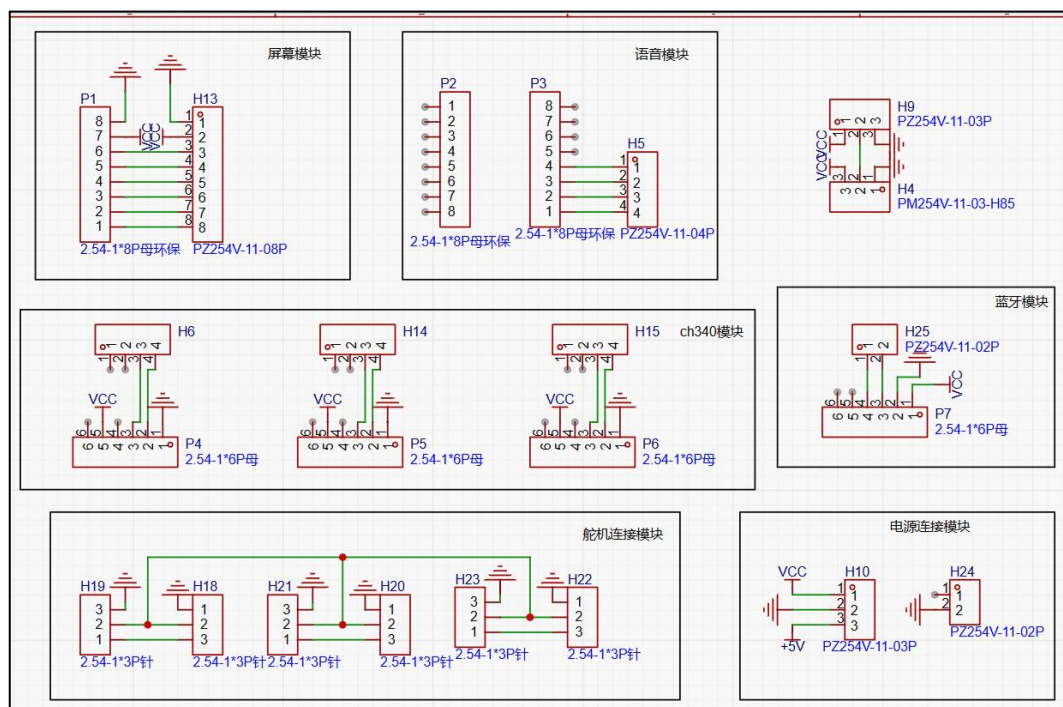


图 3 电路原理图

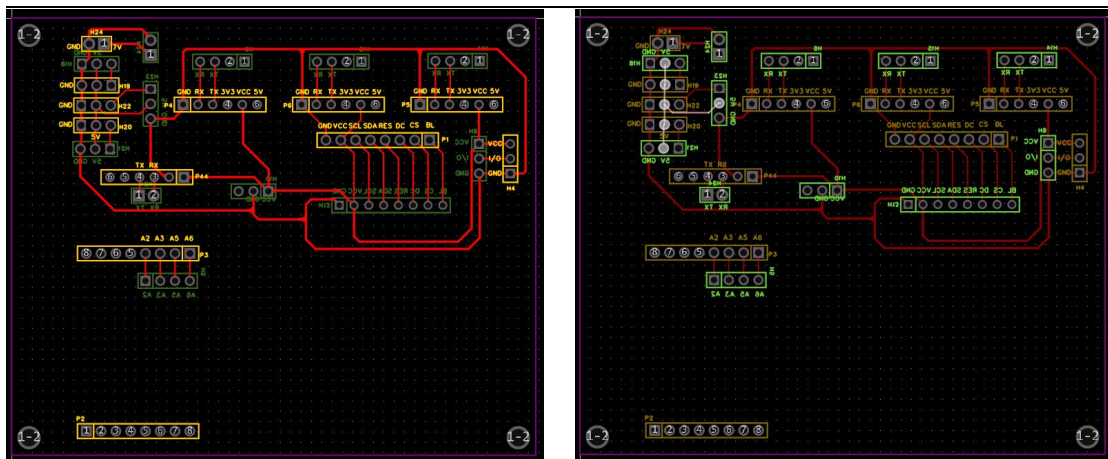


图 4 PCB 版图

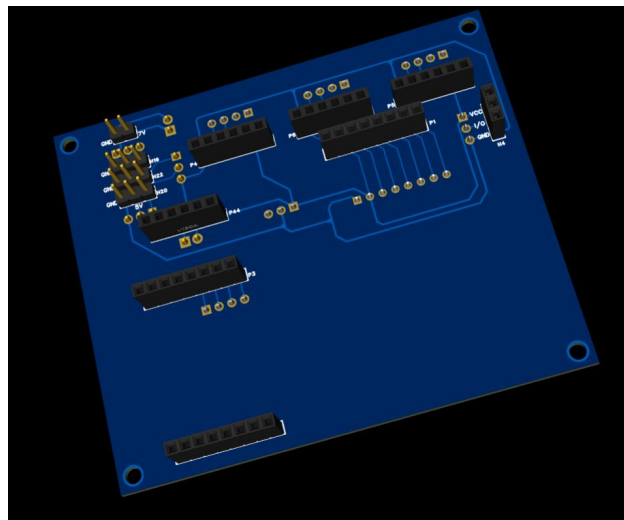


图 5 3D 预览图

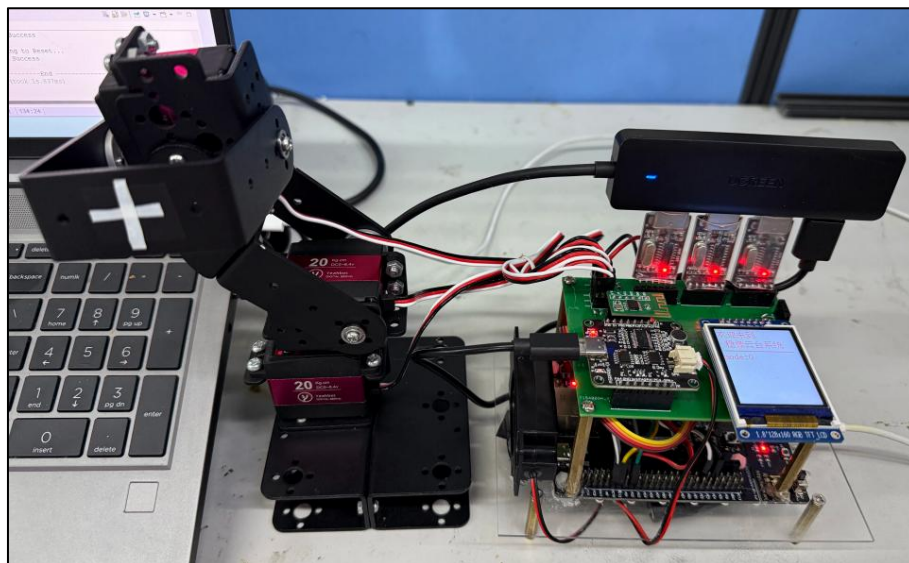


图 6 实物连接图

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件系统包括 PC 端控制程序，手机端控制程序，语音设计程序。

- PC 端控制程序：运行 python 代码进行数字手势以及人脸识别，从而控制稳像云台系统。

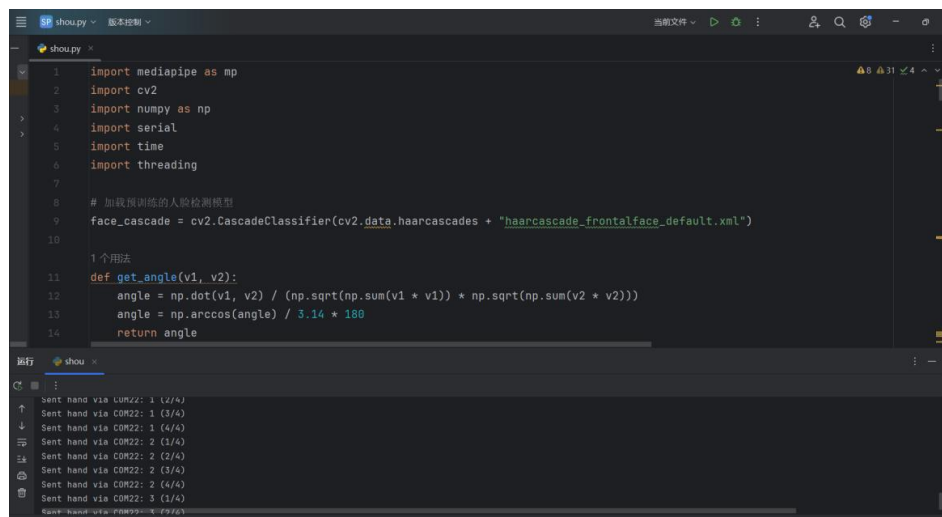


图 7 PC 端控制程序

- 手机端控制程序：使用 BleUart 软件，在各个模式下，进行数据的接收，各种状态下数据如下。



图 8 手机端初始界面

- 语音设计程序：使用天文 Block 软件，控制 ASR-PRO 语音模块，结合串口通信，进行数据的传输以及对于系统的控制。



图 9 语音设计程序界面

2.3.2 软件各模块介绍

PC 端控制程序：运行 python 代码进行手势识别以及人脸识别，通过多组串口通信，将数字发送至主控板，根据手势数字，调转至相应的模式，舵机开始运动，并显示在 TFT 显示屏上，例如，做出数字 1 的手势，舵机的 x 轴转动 5°，显示屏显示 X+。其他手势分别控制各轴的正向反向转动。

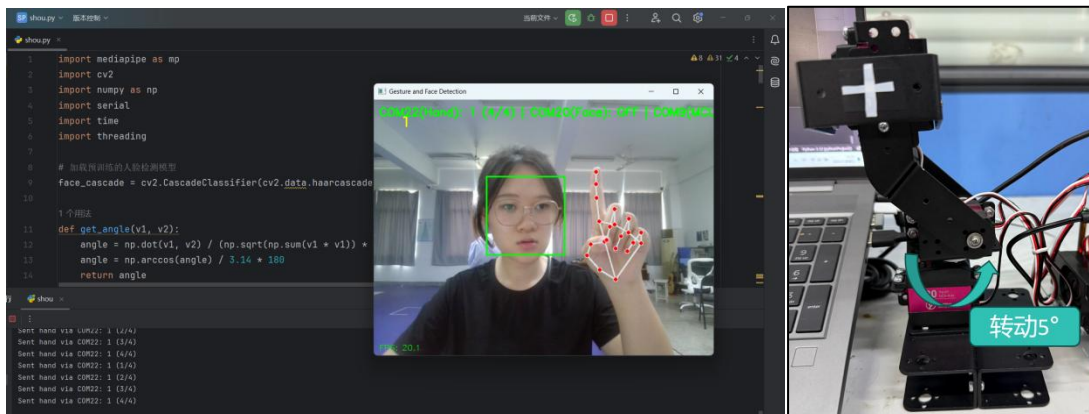


图 10 PC 端控制界面

手机端控制程序：利用手机端 BleUart 软件，在相应模式下，接收框便可以获取参数数据，并保存记录，同时，TFT 显示屏显示相应的模式，例如，当 PC

端识别到人脸跟踪模式下的开启手势 5 后，接收框和显示屏即可显示模式 5 下的坐标数据，同时，三轴舵机云台开始跟随人脸运动。

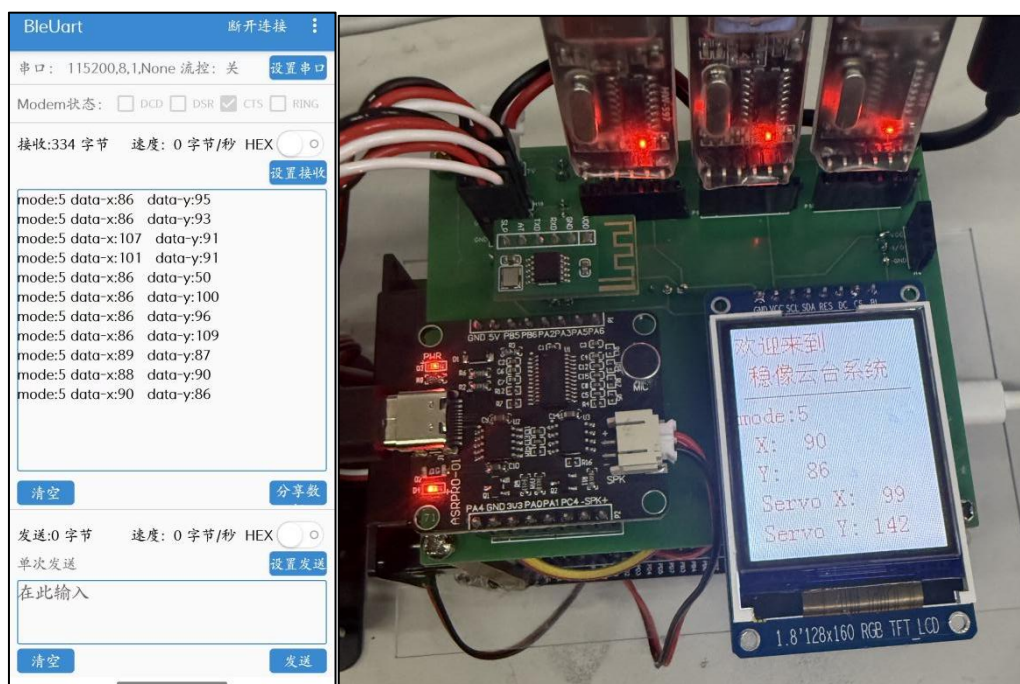


图 11 手机端接收数据显示界面

语音设计模块：利用天问 Block 软件进行编程，主要功能是识别特定语音后开启模式 5 的跟踪状态，对于各模块的播报，以及对于系统温度的监控。例如，当识别到“开始跟踪”的语音后，屏幕显示“track”，即开始人脸跟踪。

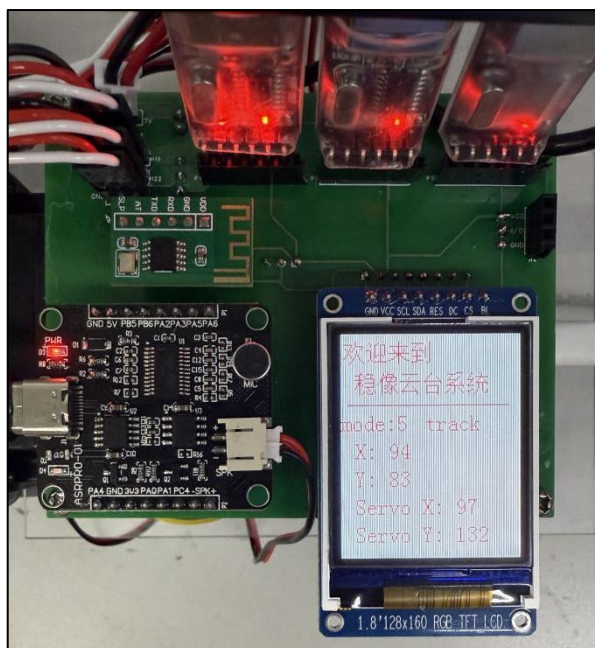


图 12 语音模式功能显示图

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统实物整体照片如下：

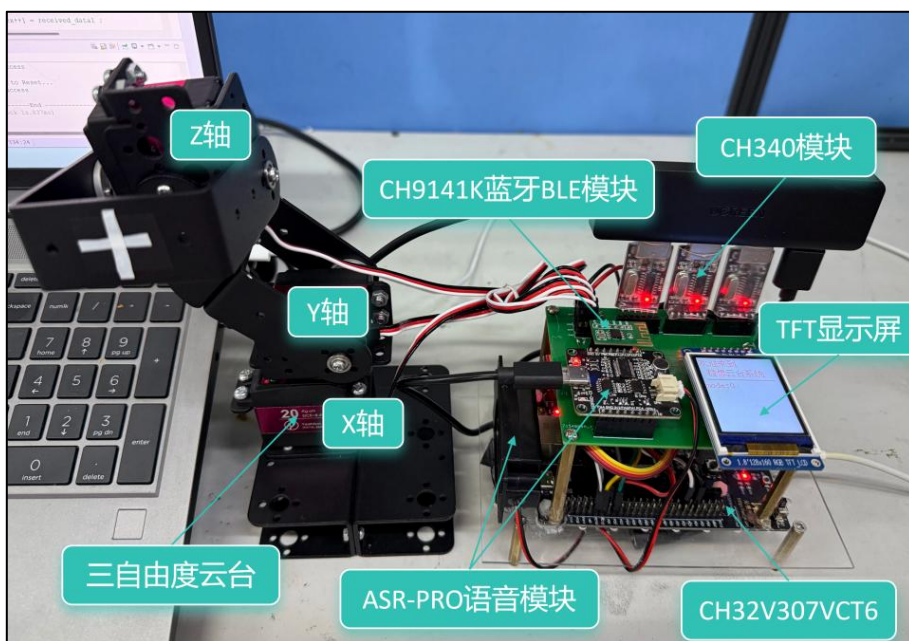


图 13 系统实物整体正面图

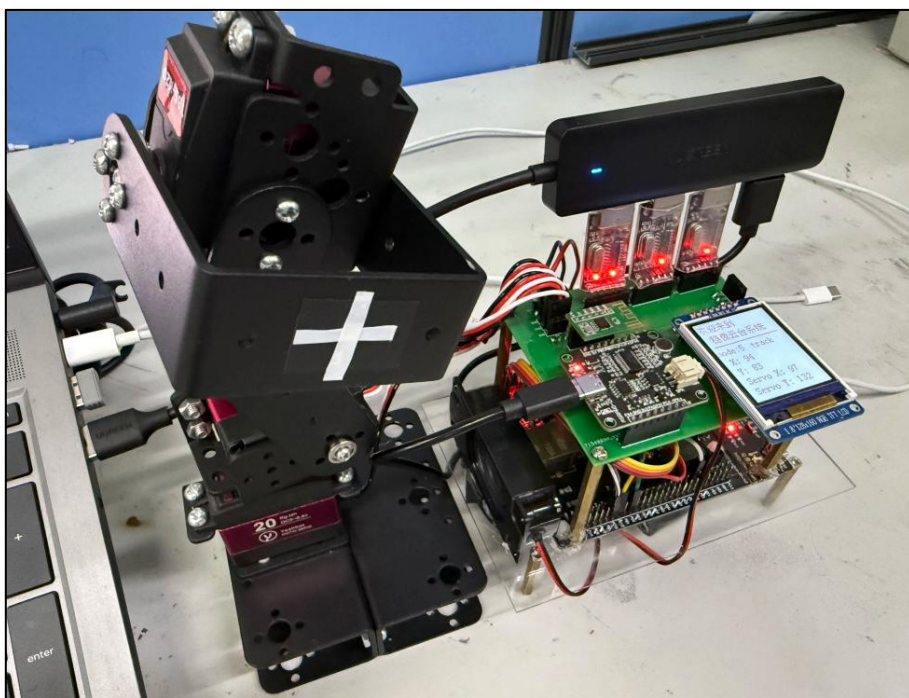


图 14 系统实物整体 45 度视角图

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

根据不同手势及语音命令的模式切换，云台做出相应运动，TFT 显示屏上即可显示当前模式，同时语音模块播报当前模式具体显示情况如下：

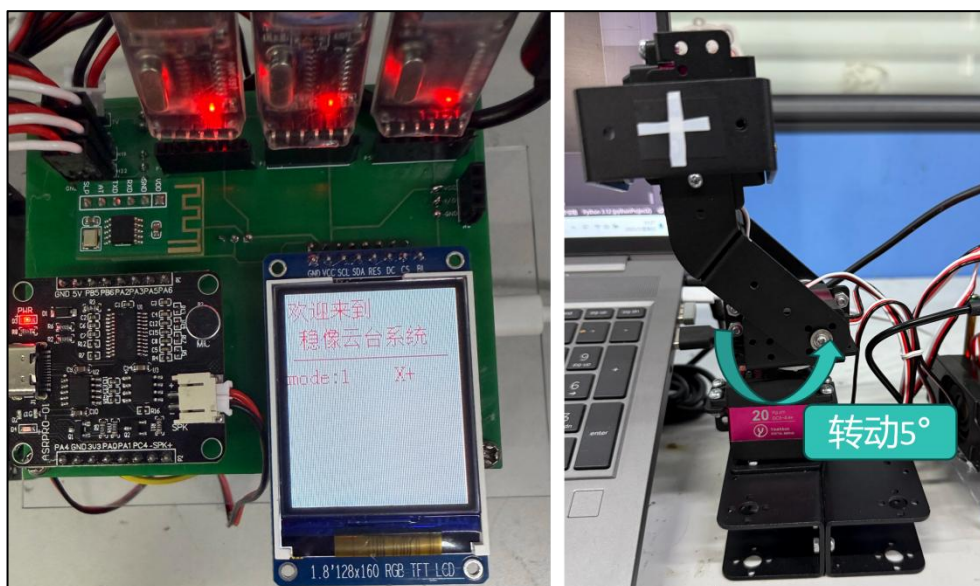


图 15 模式 1 下硬件展示图

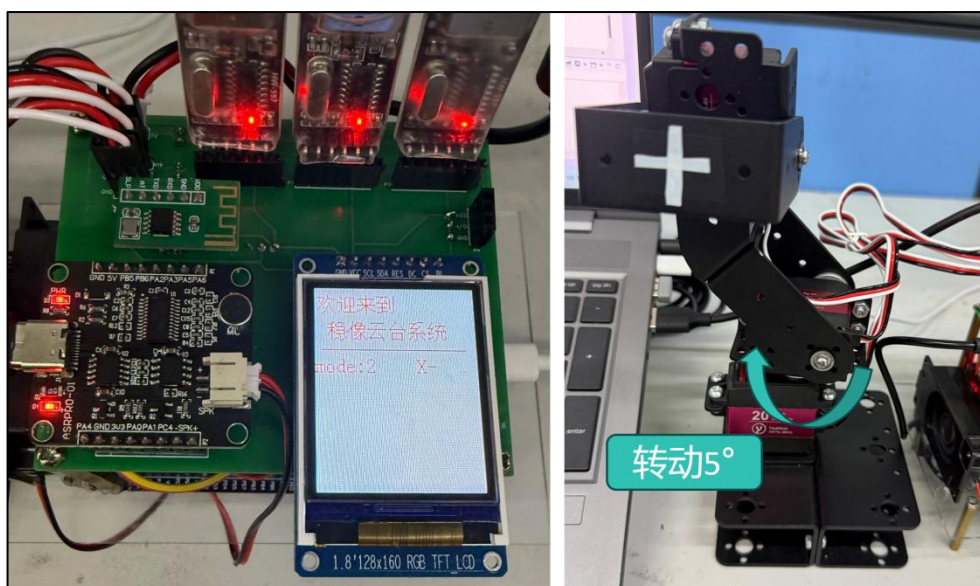


图 16 模式 2 下硬件展示图

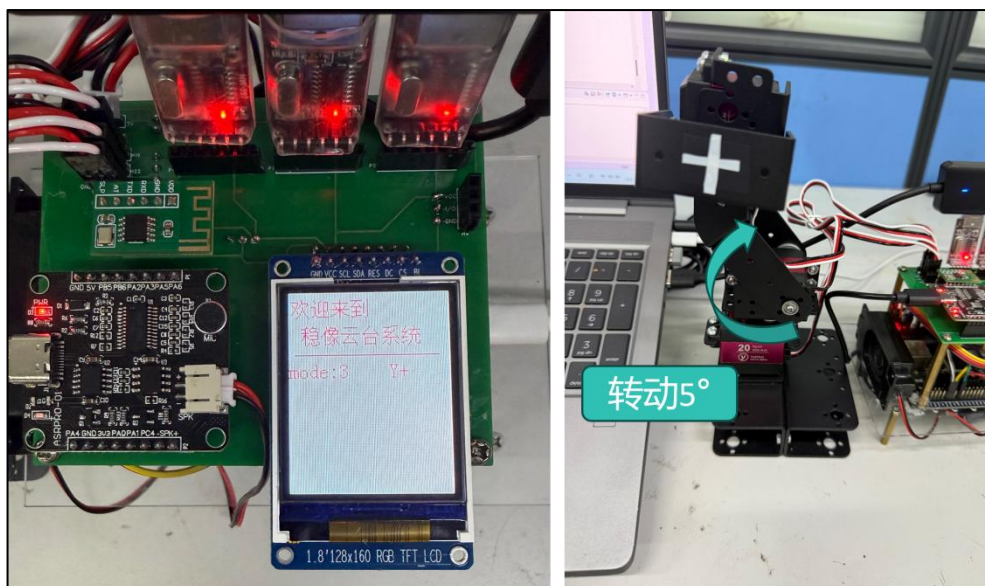


图 17 模式 3 下硬件展示图

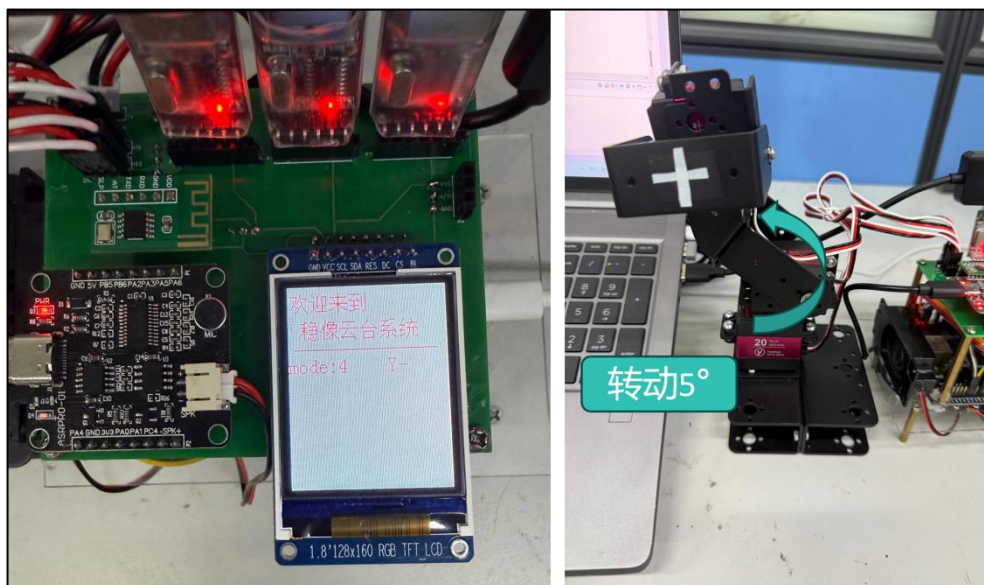


图 18 模式 4 下硬件展示图

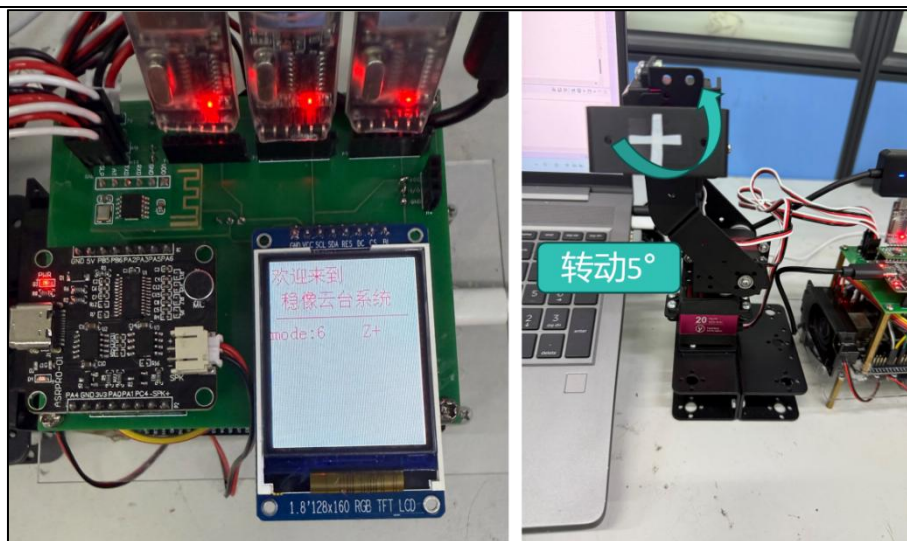


图 19 模式 6 下硬件展示图



图 20 模式 7 下硬件展示图

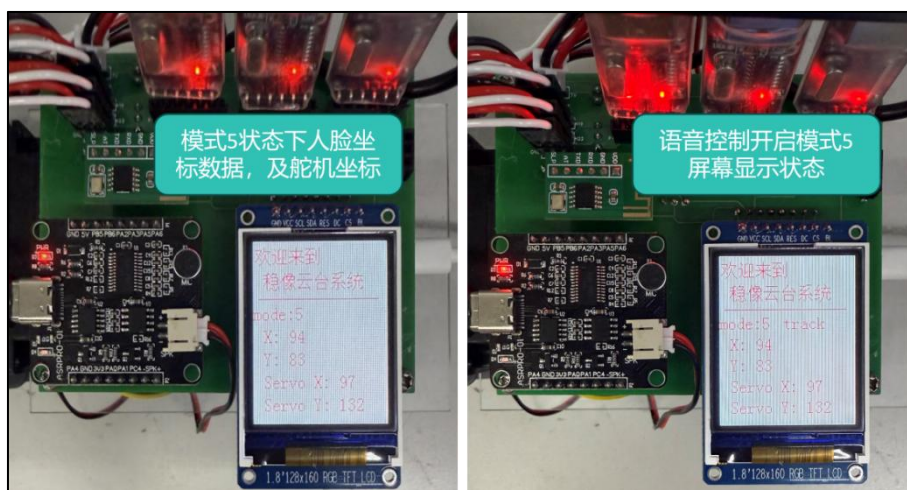


图 21 模式 5 硬件功能显示图

3.2.2 软件成果

通过任意的数字手势识别，电脑端会将识别的数字以串口通信的方式，识别到信息后连续发送四次给核心板，同时 TFT 显示屏跳转至相应的模式界面，实现了系统无接触式操作。当语音模块接收到语音信息后，通过串口通信使 PC 端触发与手势 5 相同的命令，即开始人脸跟踪模式。

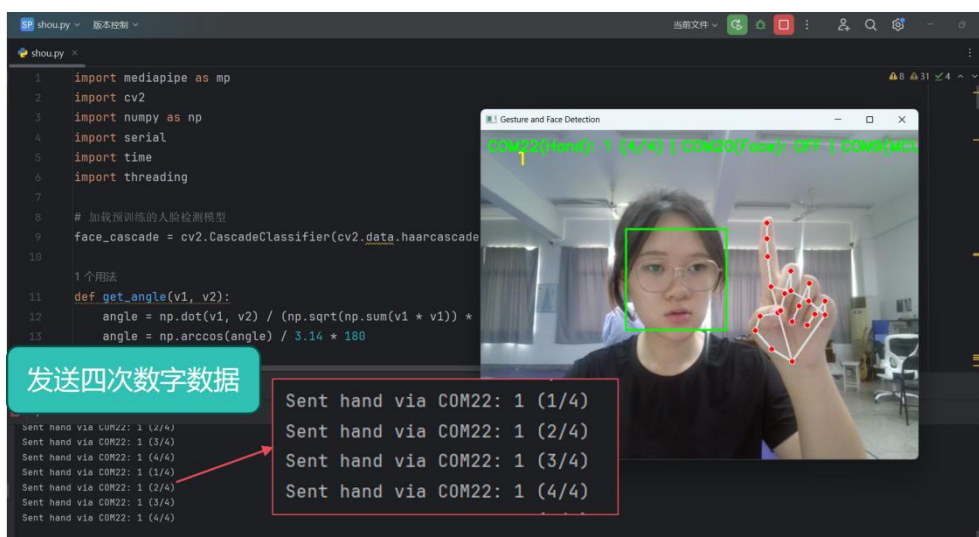


图 22 手势 1 下软件展示图

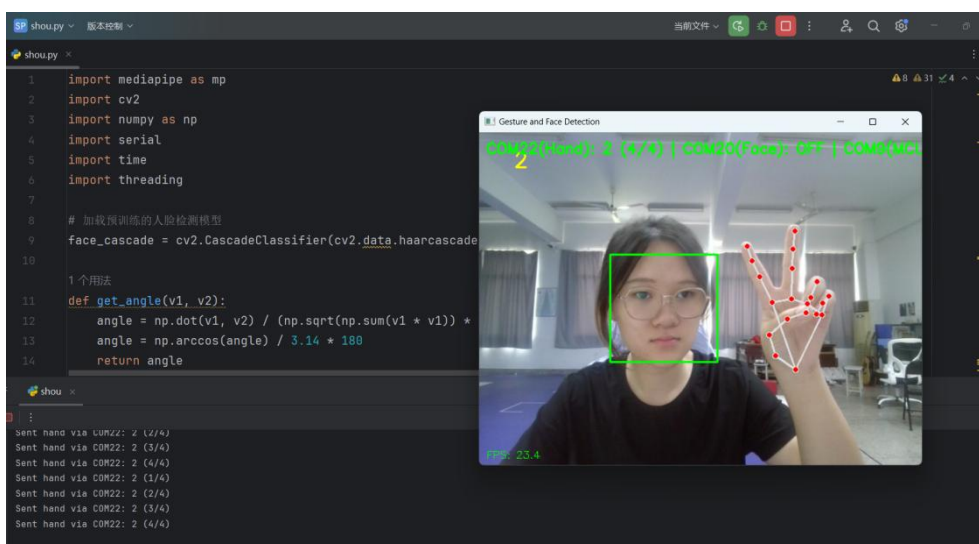


图 23 手势 2 下软件展示图

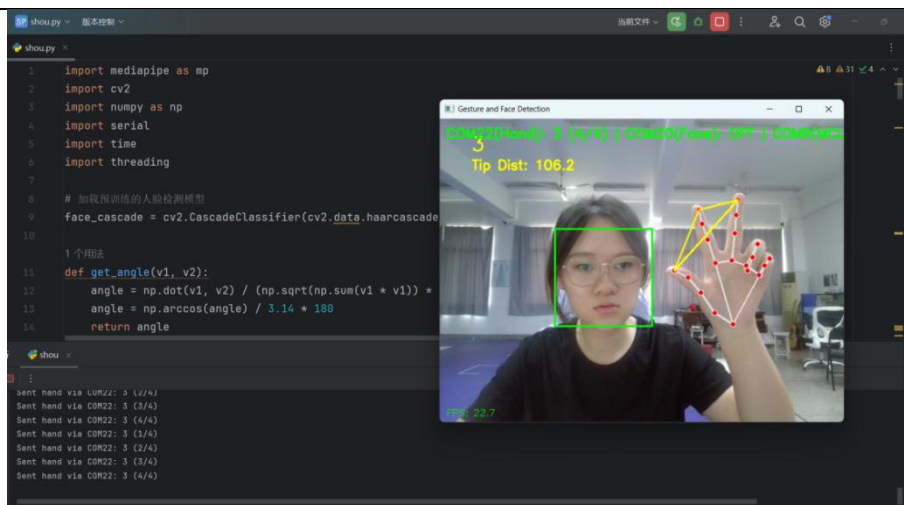


图 24 手势 3 下软件展示图

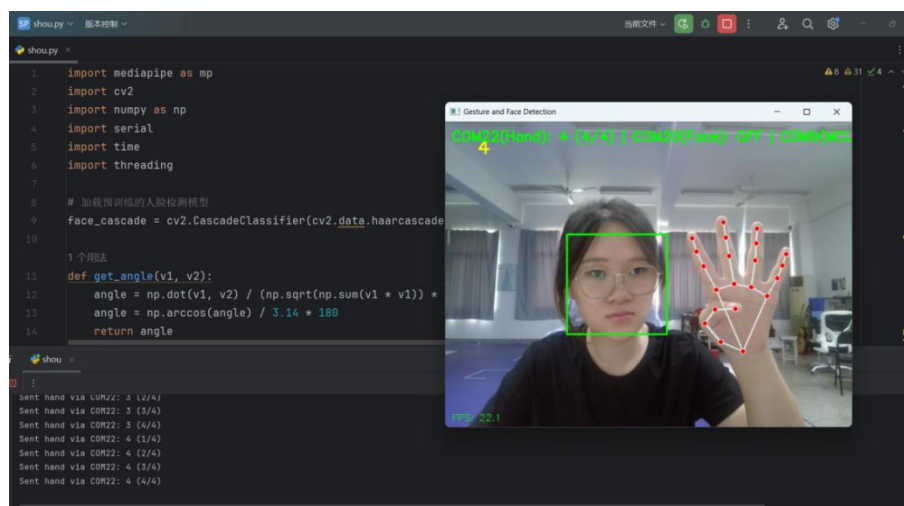


图 25 手势 4 下软件展示图

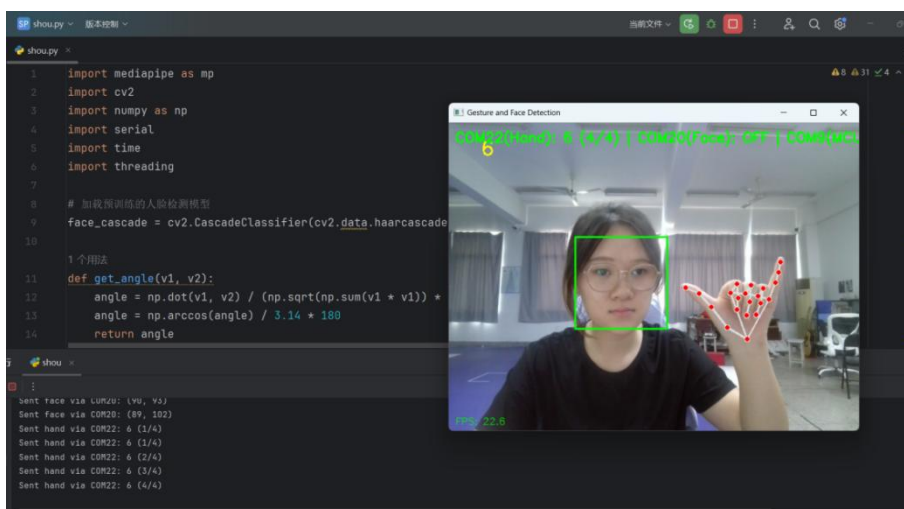


图 26 手势 6 下软件展示图

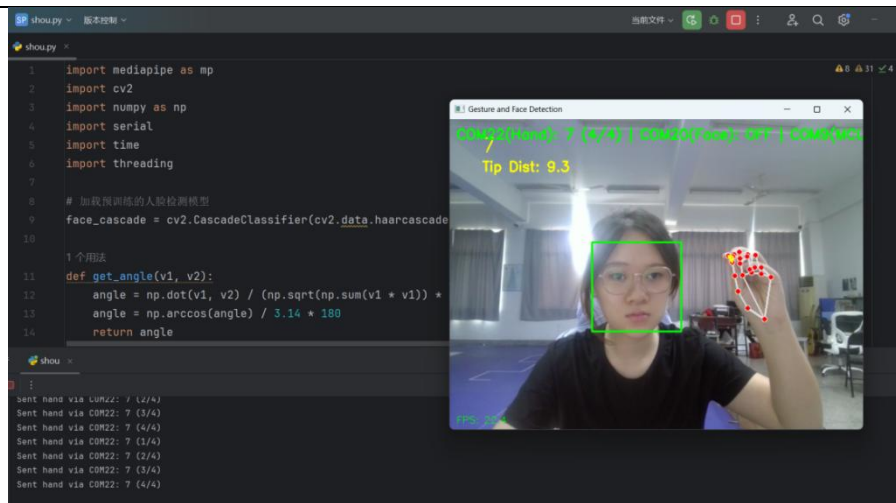


图 27 手势 7 下软件展示图

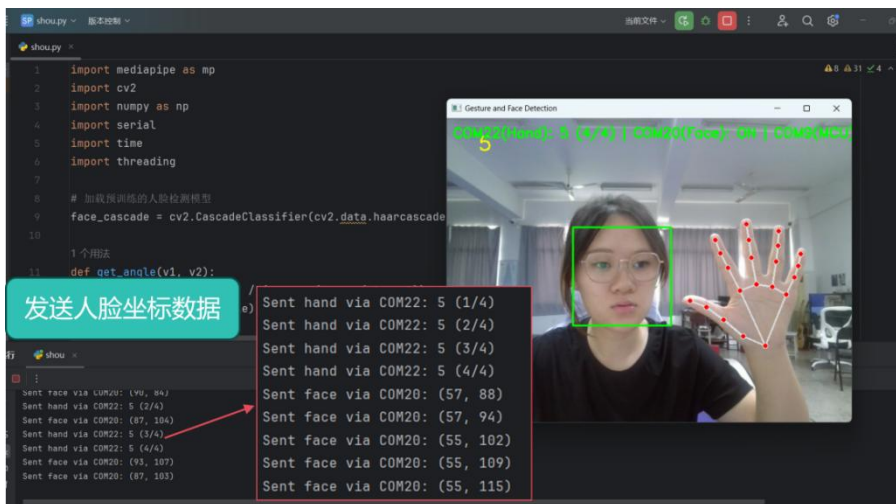


图 28 手势 5 下软件展示图

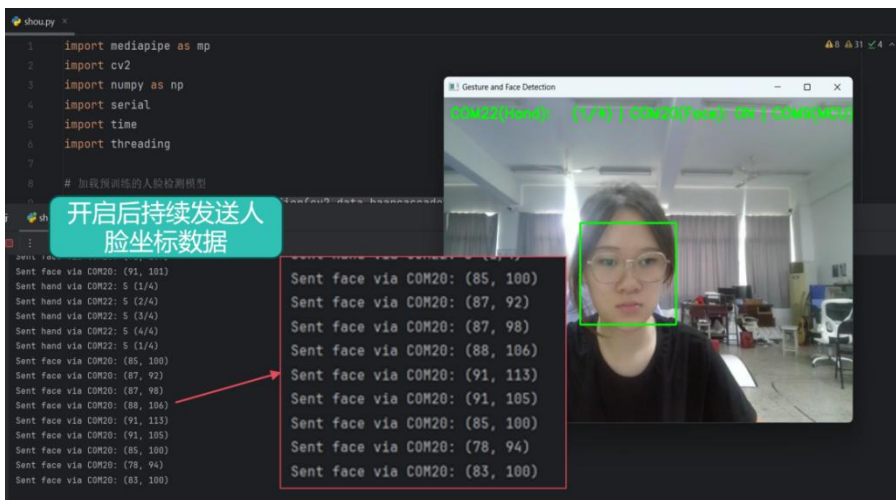


图 29 人脸跟踪状态下软件展示图

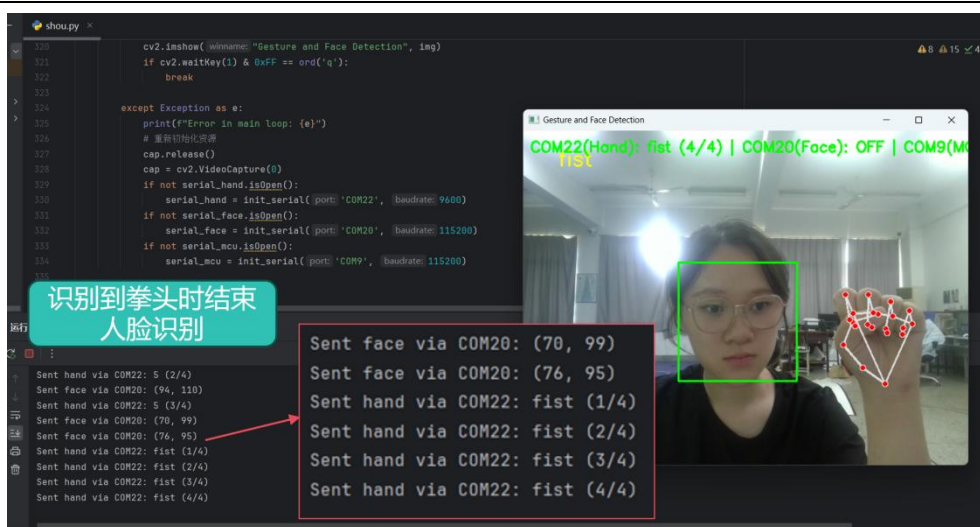


图 30 结束人脸跟踪的手势识别图

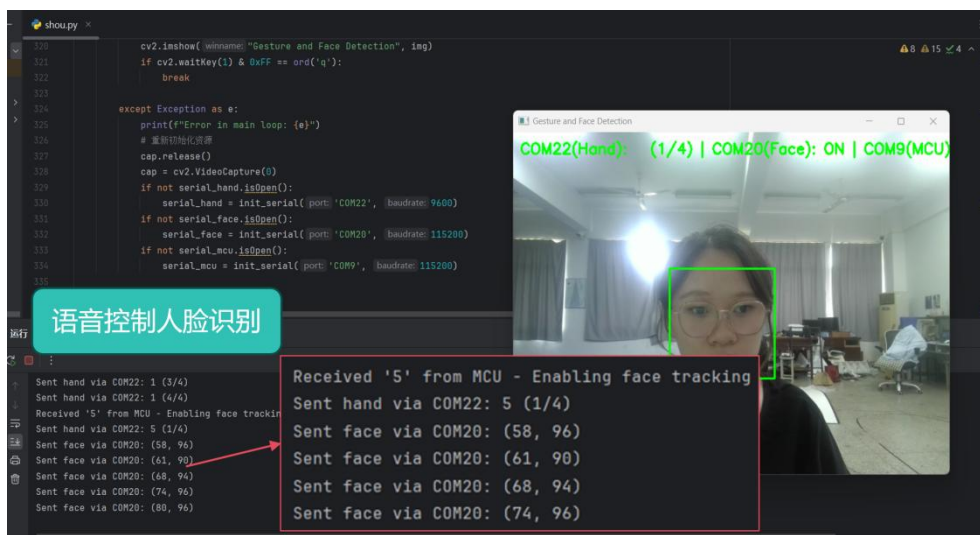


图 31 语音控制时 PC 端数据发送图

通过手机端连接蓝牙，接收框里便可自动接收相应的模式下的数据，并同时保存，当模式 5 时，接收 PC 端识别到的人脸坐标。在不同的模式下，硬件模块做出相应的反应。具体情况如下：



图 32 手机端数据(1,2)接收图



图 33 手机端数据(3,4,5)接收图



图 34 手机端数据(6,7)接收图

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

- (1) 功能扩展：可进一步集成更多传感器（如陀螺仪、加速度计）以提升稳像精度，或加入环境光传感器实现自适应光线调节。同时，可扩展更多手势指令或语音命令，增强交互多样性。
- (2) 应用扩展：系统可适配无人机、机器人等移动平台，实现动态场景下的稳像跟踪；也可应用于虚拟现实（VR）设备，通过手势和语音交互提升沉浸感。
- (3) 智能化扩展：结合深度学习算法优化人脸跟踪的实时性与鲁棒性，或引入联邦学习技术实现多设备协同优化。此外，可开发云端数据平台，实现远程监控与大数据分析，进一步拓展系统的智能化应用场景。

4.2 心得体会

在这个夏天，有幸参加了一场嵌入式系统设计竞赛。这次竞赛不仅让我们深入了解了嵌入式系统的设计与实现，还让我们在团队合作、问题解决以及项目管理等方面得到了极大的提升。回顾整个参赛过程，充满了挑战和收获，每一步都留下了深刻的印象。

在项目初期，我们遇到了许多困难。首先是硬件选择和搭建。我们需要选择合适的控制器以及通信模块，并将它们有效地集成在一起。由于团队成员对硬件

的了解程度不同，我们花了大量时间进行讨论和学习。最终，我们决定使用 ch32v307 作为主控板，搭配三自由度云台模块，以及语音和蓝牙控制模块，外加显示屏模块。

硬件选定后，接下来就是程序编写的艰难历程。嵌入式编程与普通的软件编程有很大的不同，它需要考虑硬件的资源限制、实时性以及可靠性。在编写控制程序的过程中，我们遇到了许多问题。例如，如何高效地采集串口通信传输数据，如何相对稳定地控制舵机，如何处理多任务并发的任务，以及如何保证系统的稳定性和响应速度。

除了软件编写，硬件调试也是一个不断试错的过程。我们采用 PID 算法进行调试，使云台稳定工作，并且确保数据传输的稳定性。

经过努力，我们最终完成了稳像云台控制系统的设计和实现。虽然过程中遇到了许多困难和挑战，但正是这些困难让我们不断学习和成长。通过这次竞赛，不仅掌握了嵌入式系统设计的核心技术，还培养了团队合作和解决问题的能力。

总的来说，这次嵌入式竞赛受益匪浅。从硬件选择、程序编写到硬件调试，每一步都充满了挑战和乐趣。最重要的是，学会了通过不断尝试和探索，最终找到解决问题的方法。这些经历和体会将成为我们今后学习和工作的宝贵财富。